

Documentation Vagrant

1. Ressources

- Site officiel Vagrant :
https://portal.cloud.hashicorp.com/vagrant/discover?product_intent=vagrant
-

2. Commandes de base

Navigation

```
cd /c/vagrant-vms/
```

```
cd centos/
```

Initialisation

```
vagrant init
```

```
vagrant init generic/centos9s
```

Gestion des VM

```
vagrant up                # Démarrer la VM
```

```
vagrant halt              # Arrêter la VM
```

```
vagrant destroy           # Supprimer la VM
```

```
vagrant reload            # Redémarrer et appliquer la config
```

```
vagrant provision         # Appliquer le provisioning sur une VM déjà  
démarrée
```

Informations

```
vagrant box list          # Liste des boxes installées

vagrant status            # Statut de la VM

vagrant global-status --prune # Liste globale des VM et nettoyage des
entrées invalides
```

Connexion SSH

```
vagrant ssh                # Connexion à la VM (utilisateur : vagrant /
mot de passe : vagrant)
```

3. Gestion réseau

Lister les interfaces réseau disponibles sur VirtualBox

```
$ VBoxManage list bridgedifs

Name:                Intel(R) Ethernet Connection (15) I129-LM
```

Configuration réseau dans Vagrantfile

```
Vagrant.configure("2") do |config|

  # Choix de la box

  config.vm.box = "ubuntu/jammy64"

  # Réseau privé (IP statique)

  config.vm.network "private_network", ip: "10.2.33.10"
```

```
# Réseau public (bridged)

config.vm.network "public_network", bridge: "Intel(R) Ethernet Connection
(16) I219-LM"

end
```

4. Provisioning (installation automatique de logiciels)

Exemple : Installer Apache2

```
config.vm.provision "shell", inline: <<-SHELL

# Mettre à jour la liste des paquets

apt-get update


# Installer Apache2

apt-get install -y apache2

SHELL
```

Appliquer le provisioning sur une VM déjà démarrée

```
vagrant provision
```

5. Commandes utiles dans la VM

```
# Connexion à une VM spécifique

vagrant ssh finance
```

Création de fichiers dans la VM

```
touch /opt/scripts/coder{1..5}.py
```

6. Différence entre Apache HTTPD et Apache Tomcat

Critère	Apache HTTPD (Apache Web Server)	Apache Tomcat
Type	Serveur HTTP (web server)	Conteneur de servlets Java (application server)
Langage supporté	HTML, CSS, JS, PHP (via module)	Java Servlets, JSP, Java EE Web Apps
Fonction principale	Servir des fichiers statiques et gérer les requêtes HTTP	Exécuter des applications web Java côté serveur
Utilisation typique	Sites web statiques ou dynamiques (PHP, Perl)	Applications web Java (JSP, Spring, JSF)
Performance	Optimisé pour servir du contenu statique rapidement	Optimisé pour exécuter du code Java côté serveur
Port par défaut	80 (HTTP)	8080 (HTTP pour apps Java)

💡 **Remarque** : Apache HTTPD peut être combiné avec Tomcat pour servir à la fois du contenu statique et des applications Java via un connecteur (ex: mod_jk).

7. Mode d'installation et de configuration

7.1 Installation et configuration d'Apache HTTPD

Installation (Ubuntu / Debian)

```
sudo apt update
```

```
sudo apt install -y apache2
```

Vérification du service

```
sudo systemctl status apache2
```

Démarrage / Arrêt

```
sudo systemctl start apache2
```

```
sudo systemctl stop apache2
```

```
sudo systemctl restart apache2
```

Accès via navigateur

```
http://<IP_DE_LA_VM>
```

Répertoires importants

Élément	Chemin
Racine web	<code>/var/www/html</code>
Fichier de config principal	<code>/etc/apache2/apache2.conf</code>
Sites disponibles	<code>/etc/apache2/sites-available</code>

	<code>le/</code>
Sites activés	<code>/etc/apache2/sites-enabled</code> <code>/</code>
Logs	<code>/var/log/apache2/</code>

Exemple de VirtualHost

```
<VirtualHost *:80>

    ServerName monsite.local

    DocumentRoot /var/www/monsite

    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log

    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined

</VirtualHost>
```

Activer le site

```
sudo a2ensite monsite.conf

sudo systemctl reload apache2
```

7.2 Installation et configuration d'Apache Tomcat

Prérequis

Tomcat nécessite **Java (JDK)**.

```
sudo apt update

sudo apt install -y openjdk-11-jdk
```

Vérifier Java

```
java -version
```

Installation de Tomcat

```
sudo apt install -y tomcat9 tomcat9-admin
```

Vérification du service

```
sudo systemctl status tomcat9
```

Accès via navigateur

```
http://<IP_DE_LA_VM>:8080
```

Répertoires importants

Élément	Chemin
Racine Tomcat	<code>/var/lib/tomcat9/</code>
Applications (deploy)	<code>/var/lib/tomcat9/webapps/</code>
Configuration	<code>/etc/tomcat9/</code>
Logs	<code>/var/log/tomcat9/</code>

Déploiement d'une application Java (.war)

```
sudo cp monapp.war /var/lib/tomcat9/webapps/
```

```
sudo systemctl restart tomcat9
```

Accès :

```
http://<IP>:8080/monapp
```

7.3 Configuration utilisateurs Tomcat (manager / admin)

Modifier le fichier :

```
sudo nano /etc/tomcat9/tomcat-users.xml
```

Ajouter :

```
<role rolename="manager-gui"/>
```

```
<role rolename="admin-gui"/>
```

```
<user username="admin" password="admin123" roles="manager-gui,admin-gui"/>
```

Puis redémarrer :

```
sudo systemctl restart tomcat9
```

7.4 Apache HTTPD + Tomcat (Architecture combinée)

Principe

- **Apache HTTPD** : contenu statique (HTML, CSS, JS)
- **Tomcat** : applications Java

- Apache agit comme **reverse proxy** vers Tomcat

Activer les modules Apache

```
sudo a2enmod proxy
```

```
sudo a2enmod proxy_http
```

```
sudo systemctl restart apache2
```

Exemple de configuration proxy

```
<VirtualHost *:80>

    ServerName app.local


    ProxyPass /app http://localhost:8080/app

    ProxyPassReverse /app http://localhost:8080/app

</VirtualHost>
```

7.5 Comparatif installation rapide

Élément	Apache HTTPD	Apache Tomcat
Dépendance	Aucune	Java (JDK)
Installation	Simple	Moyenne
Type d'application	Web classique	Java web
Déploiement	Copier fichiers	Déployer .war
Port	80	8080

X. Installation manuelle et configuration d'Apache Tomcat comme service systemd

X.1 Contexte et objectif

Dans le cadre de ce projet, Apache Tomcat a été installé **manuellement** (hors gestionnaire de paquets) afin de :

- maîtriser la version exacte du serveur (Tomcat 10.1.28),
- contrôler l'emplacement des fichiers,
- configurer Tomcat comme un **service système** géré par *systemd*,
- garantir un démarrage automatique du service au démarrage du système.

X.2 Téléchargement et installation de Tomcat

Téléchargement de l'archive Tomcat

wget

<https://archive.apache.org/dist/tomcat/tomcat-10/v10.1.28/bin/apache-tomcat-10.1.28.tar.gz>

👉 Cette commande permet de télécharger une version stable et archivée d'Apache Tomcat depuis le dépôt officiel Apache.

Extraction de l'archive

`tar xzvf apache-tomcat-10.1.28.tar.gz`

Cette étape décompresse l'archive et crée le répertoire `apache-tomcat-10.1.28` contenant

l'ensemble des fichiers nécessaires à l'exécution de Tomcat.

X.3 Création d'un utilisateur dédié Tomcat

```
useradd --home-dir /opt/tomcat --shell /sbin/nologin tomcat
```

 **Objectif de sécurité :**

- Tomcat s'exécute sous un **utilisateur dédié** (`tomcat`),
 - Cet utilisateur n'a **pas de shell de connexion**,
 - Cela limite les risques en cas de compromission du service.
-

X.4 Déploiement des fichiers Tomcat

Copie des fichiers

```
cp -r apache-tomcat-10.1.28/* /opt/tomcat/
```

Les fichiers de Tomcat sont déplacés vers le répertoire définitif `/opt/tomcat`, considéré comme emplacement standard pour les applications tierces.

Attribution des droits

```
chown -R tomcat.tomcat /opt/tomcat/
```

Cette commande garantit que **l'utilisateur tomcat** est propriétaire de tous les fichiers et répertoires, condition indispensable pour le bon fonctionnement du service.

X.5 Configuration du service systemd Tomcat

Création du fichier de service

```
vim /etc/systemd/system/tomcat.service
```

Contenu du fichier `/etc/systemd/system/tomcat.service`

```
[Unit]
```

```
Description=Tomcat
```

```
After=network.target
```

♦ [Unit]

- `Description` : description du service.
- `After=network.target` : Tomcat démarre **après l'activation du réseau**.

```
[Service]
```

```
Type=forking
```

♦ Type=forking

- Indique que Tomcat lance un processus en arrière-plan (fork),
- Adapté aux scripts `startup.sh` et `shutdown.sh`.

```
User=tomcat
```

```
Group=tomcat
```

-
- ♦ Le service s'exécute sous l'utilisateur et le groupe **tomcat**, renforçant la sécurité.

`WorkingDirectory=/opt/tomcat`

- ♦ Répertoire de travail principal de Tomcat.

`Environment=JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/jre`

- ♦ Définit le chemin vers Java, requis pour l'exécution de Tomcat.

`Environment=CATALINA_HOME=/opt/tomcat`

`Environment=CATALINA_BASE=/opt/tomcat`

- ♦ Variables Tomcat :
 - `CATALINA_HOME` : emplacement de l'installation Tomcat,
 - `CATALINA_BASE` : répertoire des configurations et applications (identique ici).

`ExecStart=/opt/tomcat/bin/startup.sh`

`ExecStop=/opt/tomcat/bin/shutdown.sh`

- ♦ Scripts utilisés pour :
 - démarrer (`startup.sh`)
 - arrêter (`shutdown.sh`) Tomcat proprement.

[Install]

```
WantedBy=multi-user.target
```

- ♦ Permet l'activation du service au **démarrage du système** (mode multi-utilisateur).
-

X.6 Prise en compte et gestion du service

Recharger la configuration systemd

```
systemctl daemon-reload
```

Cette commande informe systemd de l'existence du nouveau service Tomcat.

Démarrer et activer Tomcat

```
systemctl start tomcat
```

```
systemctl status tomcat
```

```
systemctl enable tomcat
```

- **start** : démarre immédiatement Tomcat,
 - **status** : vérifie l'état du service,
 - **enable** : active le démarrage automatique au boot.
-

X.7 Accès à Tomcat

Une fois le service démarré, Tomcat est accessible via un navigateur web :

```
http://<IP_DU_SERVEUR>:8080
```

Cette méthode d'installation manuelle associée à **systemd** offre :

- une meilleure maîtrise de la version Tomcat,
- un niveau de sécurité renforcé,
- une intégration complète au système Linux,
- une exploitation professionnelle du serveur d'applications Java.